Instituto Tecnológico de Costa Rica

Ingeniería en Computadores

CE-1111 – Análisis Numérico para Ingeniería

Portafolio Computacional – Bloque 4

Ecuación de calor unidimensional: Euler explícito, Euler implícito y Crank–Nicolson

Profesor:

Juan Pablo Soto Quirós

Integrantes:

Génesis Conejo Montero		2023083122
Aldo Alessandro Bagliano Gómez		2020018456
Joel David Barboza Picado		2023218734

1. Formulación del problema

La barra homogénea de longitud $L = 1$ m, aislada lateralmente y con difusividad $\alpha = 0.01$ m^2/s, satisface

$$T_t = \alpha T_{xx}, \qquad T(0,t) = T(L,t) = 20, \qquad T(x,0) = 20 + 80\sin(\pi x/L).$$

Se define $u(x,t) = T(x,t) - 20$ (temperatura respecto del equilibrio). Entonces

$$u_t = \alpha u_{xx}, \qquad u(0,t) = u(L,t) = 0, \qquad u(x,0) = u_0(x) = 80\sin(\pi x/L),$$

que es exactamente el problema que reciben las funciones de la Parte I (`u0 = @(x) 80*sin(pi*x/L)`). La transformación solo traslada la temperatura: no modifica α ni los errores de aproximación, y elimina los términos de frontera de los sistemas lineales. Al terminar cada cálculo se recupera

$$T_i^n = u_i^n + 20.$$

La solución exacta, usada *solo* para validar, es $T_{\text{ex}}(x,t) = 20 + 80e^{-\alpha(\pi/L)^2 t}\sin(\pi x/L)$.

2. Deducción de los esquemas

Se toman $\Delta x = L/M$, $x_i = i\Delta x$, $t_n = n\Delta t$ y $u_i^n \approx u(x_i, t_n)$, con $u_0^n = u_M^n = 0$. Por Taylor,

$$u_t(x_i,t_n) = \frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t} + O(\Delta t), \qquad u_{xx}(x_i,t_n) = \frac{u_{i-1}^n - 2u_i^n + u_{i+1}^n}{\Delta x^2} + O(\Delta x^2).$$

Con $\mu = \alpha\Delta t/\Delta x^2$, $m = M-1$, $u^n = (u_1^n, \ldots, u_m^n)^T$ y $K = \text{tridiag}(-1, 2, -1) \in \mathbb{R}^{m\times m}$, la parte espacial es $-\frac{\alpha}{\Delta x^2} K u$. Los tres esquemas difieren en el nivel de tiempo donde se evalúa u_{xx}:

Euler explícito (u_{xx} en t_n):

$$u_i^{n+1} = \mu u_{i-1}^n + (1-2\mu)u_i^n + \mu u_{i+1}^n, \qquad u^{n+1} = (I - \mu K)u^n.$$

No requiere resolver sistemas. Orden $O(\Delta t + \Delta x^2)$; estable si $\mu \le 1/2$.

Euler implícito (u_{xx} en t_{n+1}):

$$-\mu u_{i-1}^{n+1} + (1+2\mu)u_i^{n+1} - \mu u_{i+1}^{n+1} = u_i^n, \qquad A_E\, u^{n+1} = u^n, \quad A_E = I + \mu K.$$

La matriz A_E es tridiagonal, con diagonal $1+2\mu$ y secundarias $-\mu$; el lado derecho es u^n. Orden $O(\Delta t + \Delta x^2)$.

Crank–Nicolson (promedio de los niveles n y $n+1$):

$$\frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t} = \frac{\alpha}{2\Delta x^2}\Big[(u_{i-1}^{n+1} - 2u_i^{n+1} + u_{i+1}^{n+1}) + (u_{i-1}^n - 2u_i^n + u_{i+1}^n)\Big],$$

$$A_C\, u^{n+1} = B_C\, u^n, \qquad A_C = I + \tfrac{\mu}{2}K, \quad B_C = I - \tfrac{\mu}{2}K.$$

A_C tiene diagonal $1+\mu$ y secundarias $-\mu/2$; B_C tiene diagonal $1-\mu$ y secundarias $\mu/2$, y el lado derecho es $b = B_C u^n$. Orden $O(\Delta t^2 + \Delta x^2)$.

Estabilidad (modos de Fourier). Para un autovalor $\lambda > 0$ de K los factores de amplificación son

$$G_{EE} = 1 - \mu\lambda, \qquad G_{EI} = \frac{1}{1+\mu\lambda}, \qquad G_{CN} = \frac{1 - \mu\lambda/2}{1 + \mu\lambda/2}.$$

Como $\lambda \in (0, 4)$, $|G_{EE}| \le 1$ exige $\mu \le 1/2$, mientras que $|G_{EI}| \le 1$ y $|G_{CN}| \le 1$ se cumplen para todo $\mu \ge 0$. Estos esquemas son miembros de la familia $(I + \theta\mu K)u^{n+1} = [I - (1-\theta)\mu K]u^n$ con $\theta = 0,\ 1,\ 1/2$.

3. Método lineal elegido: eliminación de Thomas (LU tridiagonal)

En los esquemas implícitos aparece $A_\theta = I + \theta\mu K$ con $\theta = 1$ (Euler implícito) o $\theta = 1/2$ (Crank–Nicolson). Para $z \in \mathbb{R}^{M-1}$, extendiendo $z_0 = z_M = 0$,

$$z^T A_\theta z = \|z\|_2^2 + \theta\mu \sum_{i=0}^{M-1} (z_{i+1} - z_i)^2 > 0 \quad (z \neq 0),$$

luego A_θ es **simétrica definida positiva** y el sistema tiene solución única. Además es **estrictamente diagonal dominante**: $1 + 2\theta\mu > 2\theta\mu$ en las filas interiores y $1 + 2\theta\mu > \theta\mu$ en las de los extremos. Para una matriz tridiagonal con esta propiedad la factorización LU sin pivoteo existe y todos los pivotes son no nulos, de modo que no hace falta permutar filas.

Con $A = \text{tridiag}(a, d, c)$ (diagonal d, subdiagonal a, superdiagonal c), el algoritmo programado es:

$$\begin{aligned}
&\text{Factorización (una sola vez):} \quad \ell_i = \frac{a_i}{d'_{i-1}}, \quad d'_i = d_i - \ell_i\, c_{i-1}, \quad i = 2, \ldots, m, \\
&\text{Sustitución hacia adelante:} \quad y_1 = b_1, \quad y_i = b_i - \ell_i y_{i-1}, \\
&\text{Sustitución hacia atrás:} \quad z_m = \frac{y_m}{d'_m}, \quad z_i = \frac{y_i - c_i z_{i+1}}{d'_i}.
\end{aligned}$$

La matriz es fija (α, Δx y Δt constantes en cada experimento), por lo que se factoriza una vez y se reutiliza en todos los pasos. La factorización cuesta $O(M)$ y cada par de sustituciones también cuesta $O(M)$; ese orden corresponde al algoritmo de Thomas y no a todo el procedimiento implementado: la verificación del residuo se calcula con A almacenada como matriz densa y cuesta $O(M^2)$ por paso, costo que también está incluido en los tiempos reportados. Las hipótesis anteriores dependen únicamente de $\mu \geq 0$, de modo que la garantía vale en *todos* los experimentos solicitados: $\mu = 0.25$ (experimento base y final), $\mu \in \{0.015625, 0.0625, 0.25\}$ (refinamiento espacial) y $\mu \in \{0.4, 0.2, 0.1\}$ (refinamiento temporal), con sistemas de 24, 49 y 99 incógnitas. El método es directo, por lo que las iteraciones se reportan como "no aplica". En cada paso se verifica el criterio

$$\eta = \frac{\|Az - b\|_2}{\max\{1, \|b\|_2\}} < 10^{-10},$$

y el experimento se detendría indicando el paso en que falle. En todos los casos se cumplió con holgura (residuos del orden de 10^{-16}). En ningún lugar se usaron `mldivide`, `inv`, `pinv` ni `pcg`.

4. Experimento base ($M = 50$, $\Delta t = 0.01$ s, $t_f = 10$ s)

Aquí $\Delta x = 0.02$ m y $\mu = \alpha\Delta t/\Delta x^2 = 0.25 \leq 1/2$, de modo que Euler explícito cumple la condición de estabilidad. Los errores son $E_f = \max_i |T_i^N - T_{\text{ex}}(x_i, t_f)|$ y $E_{\text{malla}} = \max_{i,n} |T_i^n - T_{\text{ex}}(x_i, t_n)|$. Los tiempos incluyen la construcción de matrices, la factorización, la solución de los sistemas y la verificación del residuo, y excluyen gráficas, tablas y la evaluación de la solución exacta; los esquemas implícitos reutilizan la factorización de Thomas.

Esquema	E_f (°C)	E_{malla} (°C)	Tiempo (s)	Residuo máx.	Iteraciones
Euler explícito	4.841566×10^{-3}	4.841566×10^{-3}	0.013975	no aplica	no aplica
Euler implícito	2.419287×10^{-2}	2.419287×10^{-2}	0.518702	2.28×10^{-16}	no aplica
Crank–Nicolson	9.679279×10^{-3}	9.679279×10^{-3}	0.523652	1.98×10^{-16}	no aplica

Tabla 1: Experimento base. Los tiempos corresponden a una ejecución en Octave y varían entre ejecuciones.

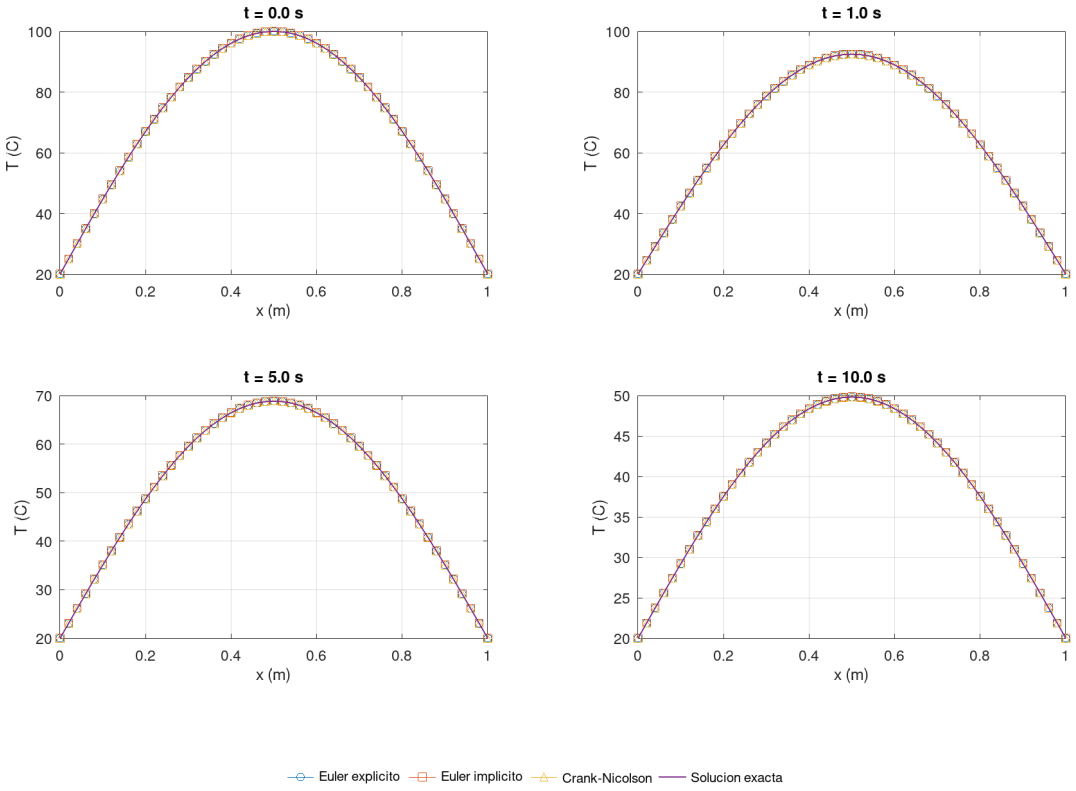


Figura 1: Perfiles numéricos y exacto para $t = 0, 1, 5, 10$ s.

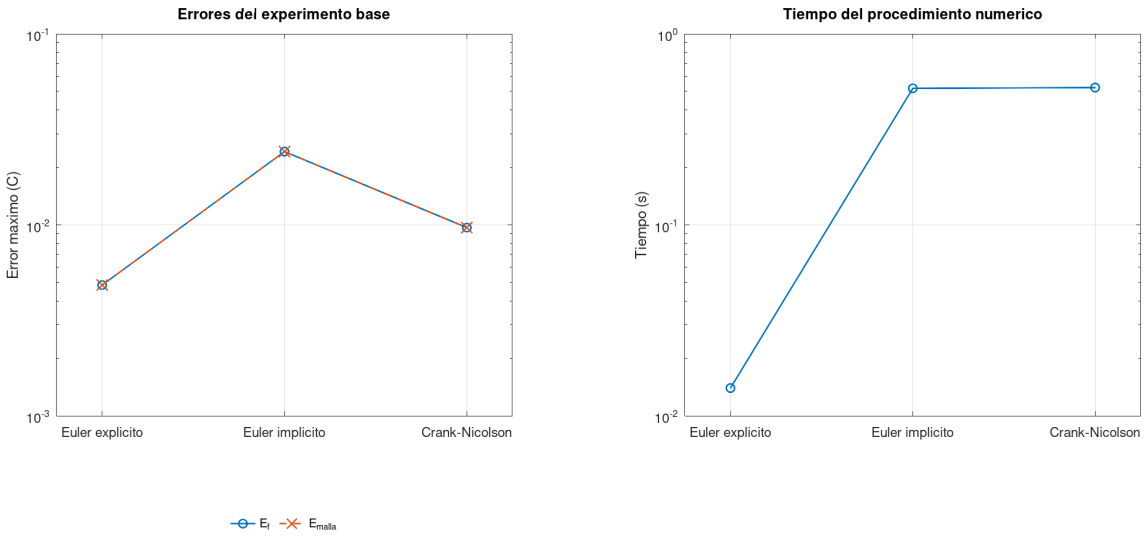


Figura 2: Errores E_f y E_{malla} (izquierda) y tiempos de ejecución (derecha), en escala logarítmica.

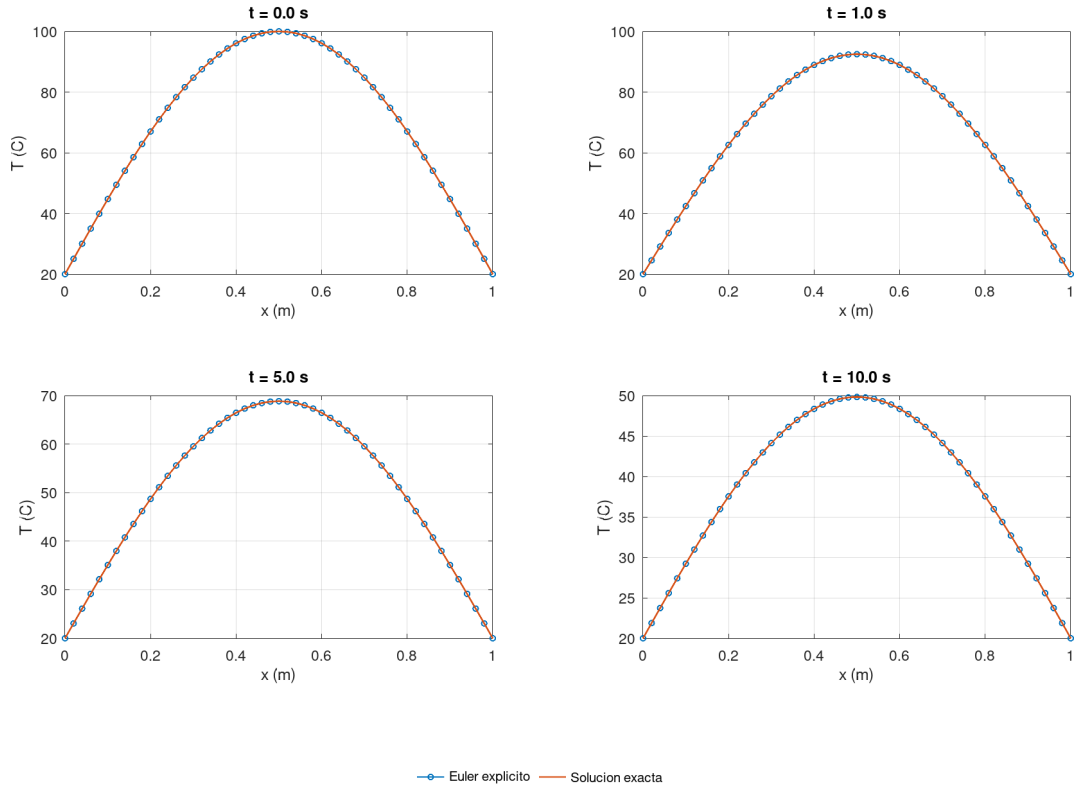


Figura 3: Euler explícito frente a la solución exacta (detalle del esquema sin sistemas lineales).

Los tres esquemas reproducen el perfil senoidal que decae. En este experimento $E_f = E_{\text{malla}}$: para un modo senoidal el error es aproximadamente proporcional a $t\,e^{-\alpha(\pi/L)^2 t}$, que crece hasta $t = 1/(\alpha\pi^2) \approx 10.1$ s, así que en $[0, 10]$ su máximo se alcanza en t_f.

5. Estabilidad de Euler explícito ($M = 50$, $t_f = 9.6$ s)

Se usan $\Delta t = \mu \Delta x^2/\alpha$, es decir $\Delta t = 0.016$ s para $\mu = 0.4$ y $\Delta t = 0.024$ s para $\mu = 0.6$, y solo en este experimento se perturba la condición inicial con $10^{-6}(-1)^i$ (extremos nulos). Se grafica $\max_i |T_i^n - 20|$.

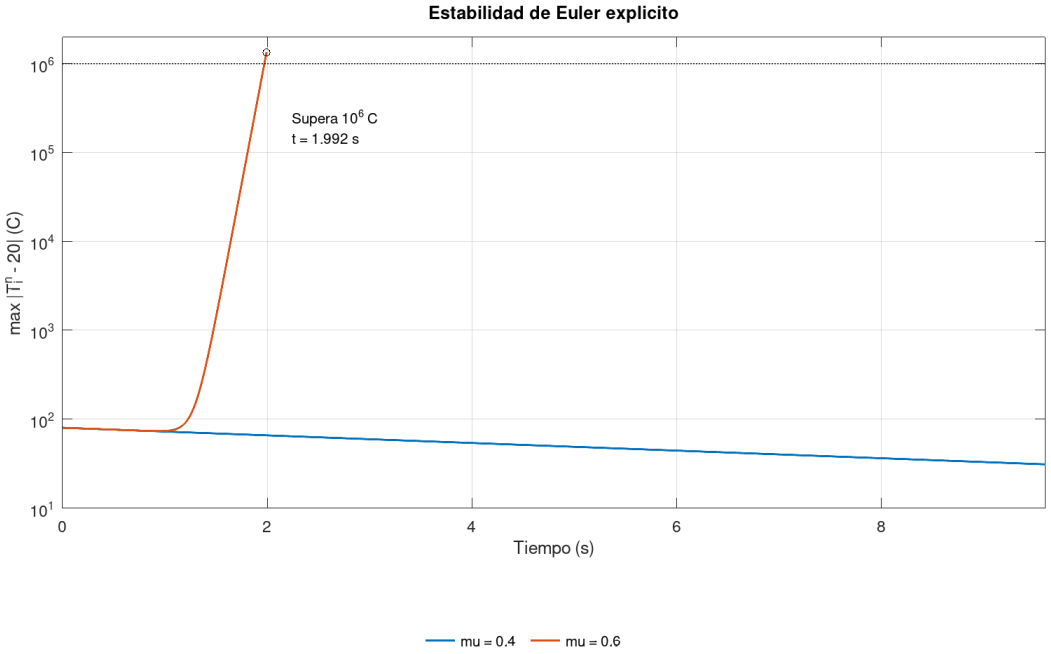


Figura 4: Estabilidad de Euler explícito con perturbación de alta frecuencia.

Con $\mu = 0.4$ la magnitud decae suavemente: el modo más oscilante tiene $G \approx 1 - 4\mu = -0.6$ y se amortigua. Con $\mu = 0.6$ ese modo tiene $G \approx -1.4$ y crece geométricamente; la perturbación de 10^{-6} supera 10^6 °C en $t = 1.992$ s (unos 83 pasos, pues $10^{-6} \cdot 1.4^{83} \approx 10^6$). El cálculo se ejecuta hasta $t_f = 9.6$ s y únicamente se recorta su representación gráfica: la gráfica se muestra hasta el primer cruce de 10^6. Esas temperaturas no son resultados físicos. El modo senoidal de baja frecuencia sigue decayendo durante los primeros pasos aunque $\mu > 1/2$: por eso un perfil aparentemente correcto al inicio no demuestra estabilidad, y se necesita excitar los modos de alta frecuencia.

6. Refinamiento de malla ($t_f = 10$ s)

Refinamiento	Esquema	M	Δx	Δt	μ	E_f (°C)	Tiempo (s)
Espacial	Euler expl.	25	0.04	0.0025	0.015625	3.503491×10^{-2}	0.016437
	Euler expl.	50	0.02	0.0025	0.0625	6.051987×10^{-3}	0.024872
	Euler expl.	100	0.01	0.0025	0.25	1.210226×10^{-3}	0.052778
	Euler impl.	25	0.04	0.0025	0.015625	4.227195×10^{-2}	1.032575
	Euler impl.	50	0.02	0.0025	0.0625	1.331059×10^{-2}	1.997592
	Euler impl.	100	0.01	0.0025	0.25	6.050195×10^{-3}	3.878658
	Crank–N.	25	0.04	0.0025	0.015625	3.865365×10^{-2}	1.096362
	Crank–N.	50	0.02	0.0025	0.0625	9.681517×10^{-3}	2.041636
	Crank–N.	100	0.01	0.0025	0.25	2.420211×10^{-3}	3.952902
Temporal	Euler expl.	50	0.02	0.016	0.4	1.356129×10^{-2}	0.003862
	Euler expl.	50	0.02	0.008	0.2	1.935956×10^{-3}	0.007065
	Euler expl.	50	0.02	0.004	0.1	3.873818×10^{-3}	0.013809
	Euler impl.	50	0.02	0.016	0.4	3.289382×10^{-2}	0.310025
	Euler impl.	50	0.02	0.008	0.2	2.129159×10^{-2}	0.662060
	Euler impl.	50	0.02	0.004	0.1	1.548759×10^{-2}	1.220526
	Crank–N.	50	0.02	0.016	0.4	9.675555×10^{-3}	0.312846
	Crank–N.	50	0.02	0.008	0.2	9.680138×10^{-3}	0.627622
	Crank–N.	50	0.02	0.004	0.1	9.681284×10^{-3}	1.305131

Tabla 2: Refinamiento espacial y temporal. Los residuos máximos de los esquemas implícitos fueron 2.78×10^{-16} (Euler implícito) y 2.20×10^{-16} (Crank–Nicolson), sin iteraciones.

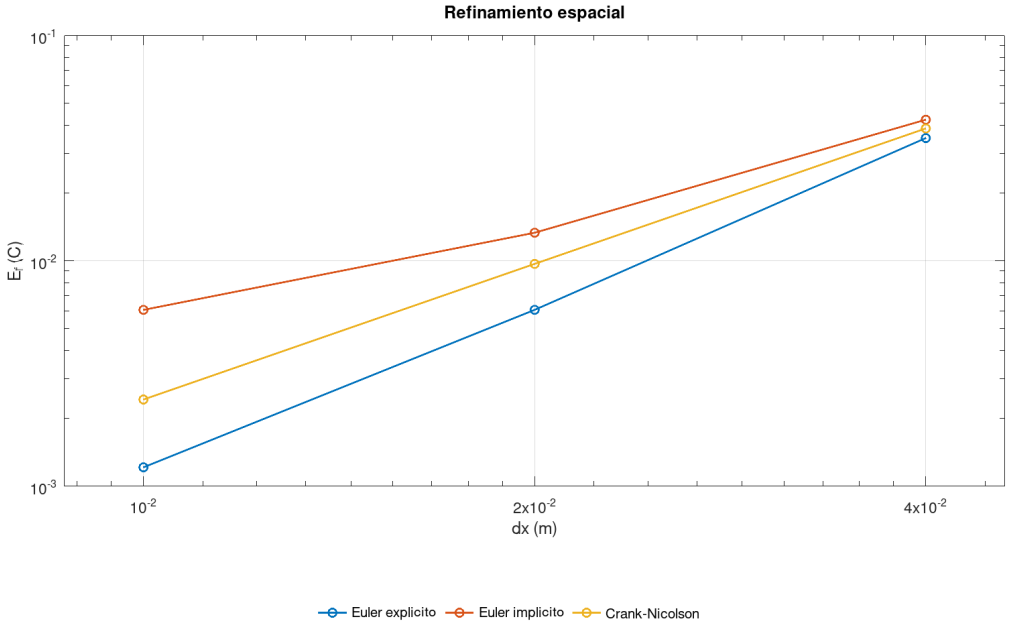


Figura 5: Refinamiento espacial ($\Delta t = 0.0025$ s fijo).

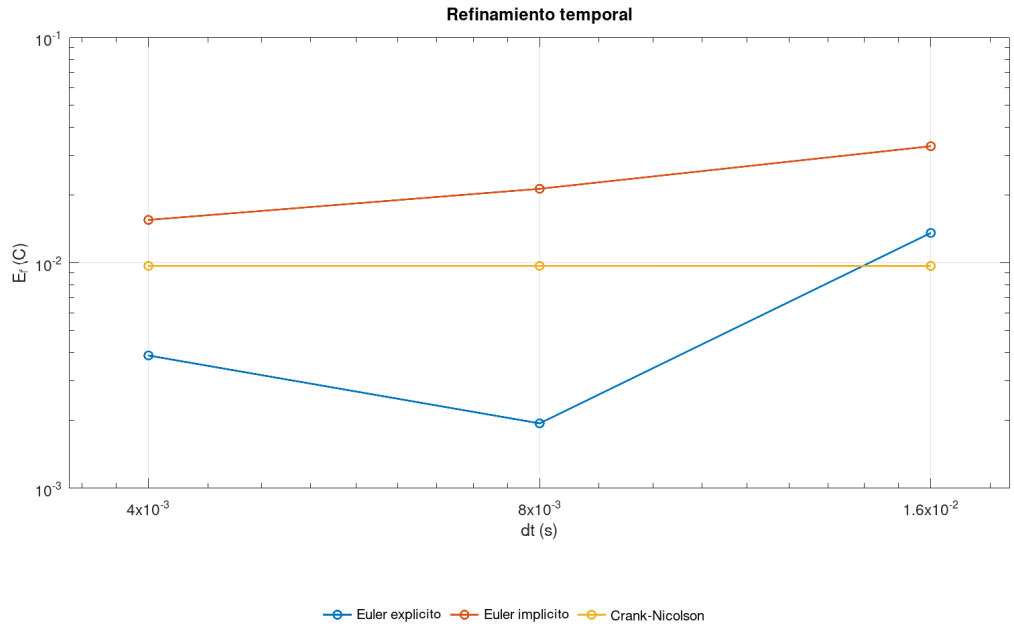


Figura 6: Refinamiento temporal ($M = 50$ fijo).

Refinamiento espacial. Al reducir Δx a la mitad, Crank–Nicolson reduce su error con cocientes 3.993 y 4.000, el comportamiento $O(\Delta x^2)$ esperado: con $\Delta t = 0.0025$ s su error temporal es despreciable. Euler implícito baja con cocientes 3.18 y 2.20 porque su error temporal de primer orden, que no cambia, empieza a dominar. Euler explícito presenta cocientes 5.79 y 5.00, mayores que 4, por una compensación entre errores (ver abajo).

Refinamiento temporal. Con $M = 50$ fijo el error de Crank–Nicolson casi no cambia ($9.676 \times 10^{-3} \to 9.681 \times 10^{-3}$) porque está dominado por el error espacial. Euler implícito baja con cocientes 1.55 y 1.37, lejos de 2, por el mismo piso espacial. Euler explícito baja y luego sube ($1.94 \times 10^{-3} \to 3.87 \times 10^{-3}$).

Descomposición del error. Para este modo senoidal el error espacial hace que la solución numérica decaiga más lento que la exacta. En Euler implícito el error temporal tiene el mismo signo y en Euler explícito el signo contrario, de modo que $E_{EI} \approx E_{esp} + \delta$ y $E_{EE} \approx |E_{esp} - \delta|$, mientras que $E_{CN} \approx E_{esp}$ (su error temporal es $O(\Delta t^2)$ y despreciable). Entonces $\delta \approx E_{EI} - E_{CN}$ estima el error temporal de primer orden:

	Espacial ($\Delta t = 0.0025$)			Temporal ($M = 50$)		
	$M = 25$	$M = 50$	$M = 100$	$\Delta t = 0.016$	0.008	0.004
$\delta = E_{EI} - E_{CN}$	3.62×10^{-3}	3.63×10^{-3}	3.63×10^{-3}	2.32×10^{-2}	1.16×10^{-2}	5.81×10^{-3}

δ no depende de Δx y se divide por 2 al reducir Δt a la mitad: es el error temporal de primer orden. Además $|E_{CN} - \delta|$ reproduce el error de Euler explícito (1.35×10^{-2}, 1.93×10^{-3}, 3.88×10^{-3} frente a 1.36×10^{-2}, 1.94×10^{-3}, 3.87×10^{-3}). El mínimo en $\Delta t = 0.008$ ocurre cuando δ pasa por el valor de E_{esp} y ambos errores se cancelan. Refinar una sola variable deja de reducir el error total cuando la contribución de la otra domina o se compensa: una tolerancia lineal menor tampoco corregiría una malla espacial gruesa.

Tiempos de ejecución. Los tiempos de los esquemas implícitos aumentan con el número de pasos (625, 1250 y 2500) y con el número de incógnitas (24, 49 y 99). Por ejemplo, Euler implícito pasa de 0.310 a 0.662 y a 1.221 s al reducir Δt, y de 1.033 a 1.998 y a 3.879 s al reducir Δx. La factorización y las sustituciones de Thomas cuestan $O(M)$ por paso; en cambio, la verificación del residuo usa A densa y cuesta $O(M^2)$ por paso, y ese costo también está incluido en los tiempos. Con solo tres tamaños y operaciones vectorizadas, estas mediciones no permiten inferir el orden asintótico de todo el procedimiento. Los esquemas implícitos son más lentos que el explícito porque además construyen y factorizan la matriz, ejecutan lazos en Octave en las sustituciones y calculan el residuo en cada paso; esto no significa que el algoritmo de Thomas sea costoso. Las mediciones fluctúan entre ejecuciones.

7. Experimento final de enfriamiento ($M = 50$, $\Delta t = 0.01$ s, $t_f = 30$ s)

Esquema elegido: Crank–Nicolson. (i) Es de segundo orden en el tiempo, así que su error total está dominado por el error espacial y es controlable refinando solo Δx (cociente 4.0), mientras que en Euler implícito el término δ domina y en Euler explícito el error depende de una cancelación accidental. (ii) Es estable para todo μ ($|G_{CN}| \leq 1$), sin la restricción $\mu \leq 1/2$. (iii) Su costo es el de Euler implícito. (iv) No hay oscilaciones en este problema: el dato inicial es de baja frecuencia y $G_{CN} > 0$ para esos modos. Euler explícito tuvo el menor error y es mucho más rápido en el experimento base, pero esa ventaja proviene de la compensación descrita y solo es válida mientras $\mu \leq 1/2$; para mallas distintas la elección más confiable es Crank–Nicolson.

Resultados numéricos. El residuo normalizado máximo fue 2.022×10^{-16} y el tiempo de ejecución 1.5550 s.

- Primer tiempo de la malla con $\max_i T_i^n \leq 30$ °C: $t = 21.08$ s ($n = 2108$), con $\max_i T_i^n = 29.996132$ °C, alcanzado en $x = 0.50$ m.
- Temperatura máxima en el paso anterior ($t = 21.07$ s): 30.006000 °C (> 30 °C).

Instante exacto. En $x = L/2$ la solución exacta vale $20 + 80e^{-\alpha(\pi/L)^2 t}$, la máxima de la barra. Entonces

$$20 + 80e^{-\alpha(\pi/L)^2 t_*} = 30 \implies t_* = \frac{\ln 8}{\alpha(\pi/L)^2} = \frac{\ln 8}{0.01\pi^2} = 21.069148 \text{ s.}$$

Con la solución exacta evaluada sobre la misma malla temporal, el primer tiempo que cumple el umbral es 21.07 s; ese cruce exacto discreto supera a t_* en 0.000852 s, que es el efecto de redondear al siguiente tiempo de la malla (menor que Δt). El cruce numérico es 21.08 s, un paso después. Por tanto

$$21.08 - 21.069148 = 0.010852 \text{ s} = \underbrace{0.000852 \text{ s}}_{\text{redondeo del cruce exacto a la malla}} + \underbrace{0.010000 \text{ s}}_{\text{diferencia entre tiempos de cruce discretos}}.$$

La segunda cantidad es la diferencia entre el cruce numérico y el cruce exacto, ambos sobre la malla temporal, y vale exactamente un paso Δt. Debe interpretarse con cautela: como ambos cruces son múltiplos de Δt, no equivale al error puro del esquema separado del redondeo; solo indica que, con esta malla, la solución numérica cruza el umbral un paso después que la exacta. Esto es coherente con que la solución numérica decae algo más lento: en $t = 21.07$ s el máximo numérico es 30.006000 °C, mientras que el valor exacto en ese tiempo es 29.9992 °C, que sí cumple el umbral. Estimar el error del esquema en el instante de cruce exigiría interpolación temporal, que no se pide. Para comparar, con el mismo código y datos, Euler explícito da 21.07 s y Euler implícito 21.09 s.

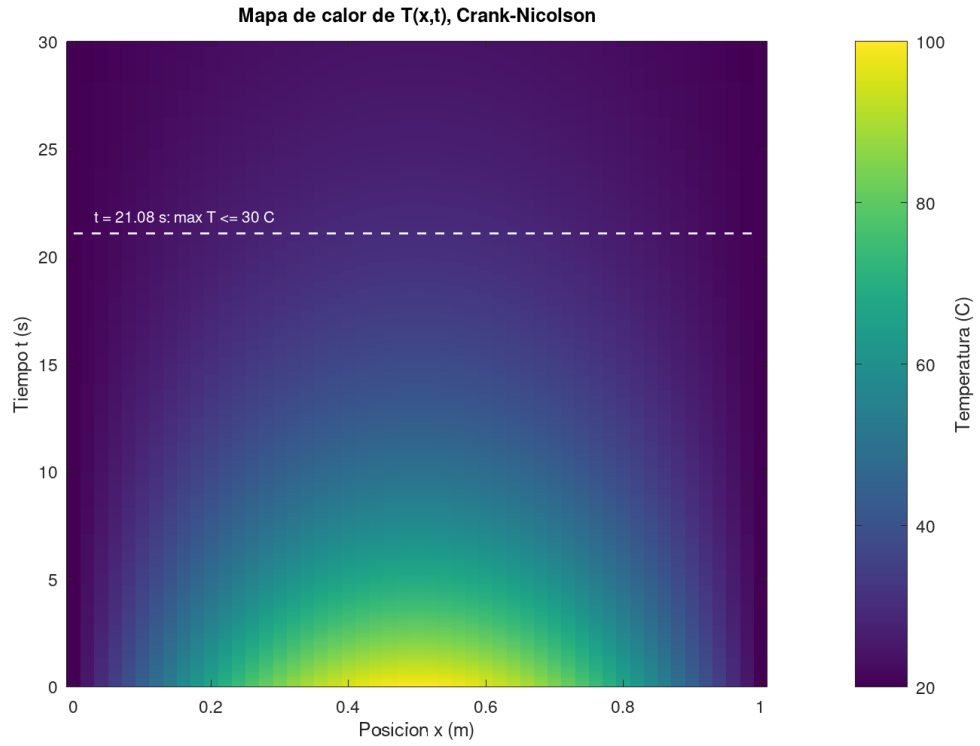


Figura 7: Mapa de calor de $T(x,t)$ (Crank–Nicolson) con la barra de color en °C; la línea punteada marca $t = 21.08$ s.

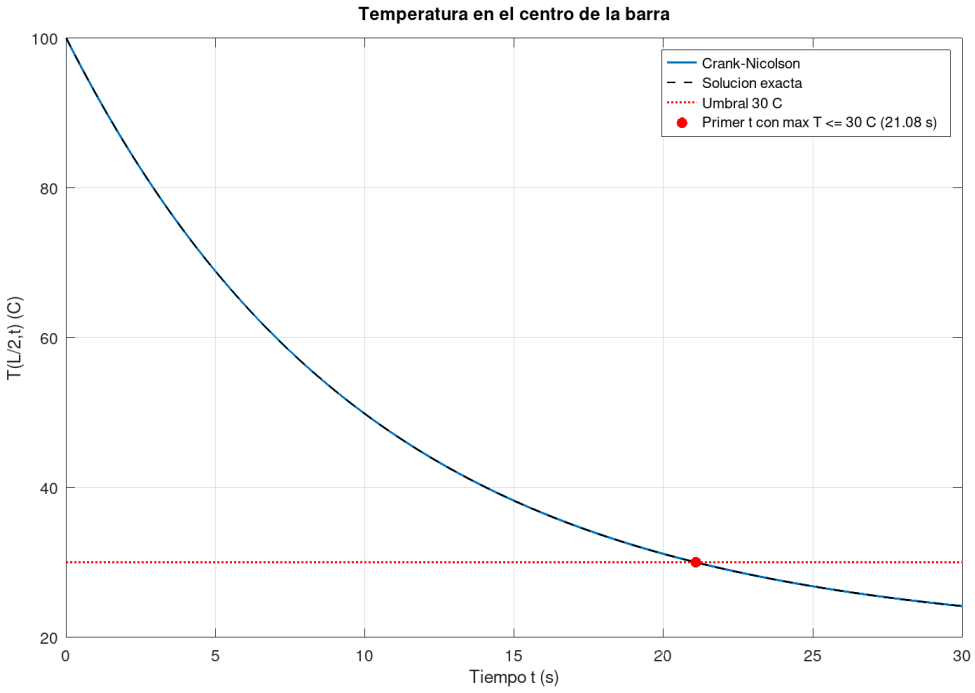


Figura 8: Temperatura en el centro de la barra y umbral de 30 °C; el punto marca el primer tiempo de la malla con máx $T \leq 30$ °C.

8. Discusión

Precisión y tiempo. Con $\mu = 0.25$ domina el error espacial. Euler explícito obtuvo el menor E_f (4.84×10^{-3}) por compensación de errores, Crank–Nicolson quedó en 9.68×10^{-3} (casi puramente espacial) y Euler implícito en 2.42×10^{-2}, donde el error temporal se suma al espacial. Los tiempos del explícito (0.014 s) son menores que los de los implícitos (0.52 s), que además construyen y factorizan A, resuelven un sistema por paso y verifican su residuo con A densa; Crank–Nicolson y Euler implícito cuestan lo mismo.

Estabilidad, paso temporal y error. Euler explícito exige $\Delta t \leq \Delta x^2/(2\alpha)$: con $\mu = 0.6$ la perturbación crece como 1.4^n y destruye la solución, mientras que con $\mu = 0.4$ se amortigua. Los esquemas implícitos son estables para cualquier μ, pero estabilidad no equivale a precisión: Euler implícito con Δt grande es estable y poco preciso. Como muestra la descomposición del error, reducir solo Δt o solo Δx deja de ayudar cuando otra contribución domina o se cancela.

Residuos e iteraciones. Todos los residuos normalizados fueron del orden de 10^{-16}, muy inferiores al umbral de 10^{-10}, porque Thomas es un método directo sobre matrices bien condicionadas ($\|A_\theta^{-1}\|_2 \leq 1$); no hay iteraciones. El residuo mide cuánto se cumple el sistema lineal, no el error de la EDP: ese error proviene de la discretización.

Temperatura máxima y tiempo de enfriamiento. La temperatura máxima está siempre en $x = L/2$, empieza en 100 °C y decae como $20+80e^{-\alpha(\pi/L)^2 t}$ con tiempo característico $1/(\alpha\pi^2) \approx 10.1$ s. Toda la barra está a ≤ 30 °C desde $t = 21.08$ s en la malla numérica (cruce exacto $t_* = 21.069$ s; diferencia total 0.011 s, descompuesta en el redondeo del cruce exacto y la diferencia entre cruces discretos); a $t = 30$ s el máximo es cercano a 24 °C.

Aislamiento lateral y extremos a 20 °C. El aislamiento lateral impide pérdidas por los costados y reduce el problema a uno unidimensional: el calor solo sale por los extremos, mantenidos a 20 °C (Dirichlet), que actúan como sumideros. Por eso el perfil conserva la forma senoidal, el calor fluye del centro hacia los extremos (flechas del enunciado) y la distribución tiende a una temperatura uniforme de 20 °C, la de los extremos. Sin el aislamiento lateral la barra también intercambiaría calor con el entorno y la solución exacta usada ya no sería válida.

9. Instrucciones de ejecución

Colocar `parte1.m` y `parte2.m` en la misma carpeta y ejecutar `parte2.m` en GNU Octave (por ejemplo, `octave parte2.m` o `run('parte2.m')`); no se usan paquetes adicionales ni rutas absolutas. La ejecución imprime las tablas y el resumen final en la ventana de comandos y guarda las siguientes gráficas (y el archivo `aporte_refinamiento_persona2.md`):

- `perfiles_euler_explicito.png`, `perfiles_comparacion_euler.png`
- `comparacion_errores_tiempos_euler.png`, `estabilidad_euler_explicito.png`
- `refinamiento_espacial.png`, `refinamiento_temporal.png`
- `mapa_calor_enfriamiento.png`, `temperatura_centro.png`

La advertencia "El metodo puede ser inestable" que aparece una vez corresponde al caso $\mu = 0.6$ del estudio de estabilidad.